

Corrigé — Niveau Facile

Thème 4 : pH, justesse, fidélité, incertitude

Correction — Exercice 1 — Combien de décimales pour le pH ?

Règle : nombre de décimales du pH = nombre de chiffres significatifs de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

- a) 2 CS → **2** décimales. b) 3 CS → **3** décimales.
- c) 2 CS → **2** décimales. d) 2 CS → **2** décimales.

Correction — Exercice 2 — Du pH à la concentration (valeurs simples)

Le nombre de décimales du pH donne le nombre de chiffres significatifs de la concentration.

- a) pH = 2,00 → $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (2 CS).
- b) pH = 5,00 → $1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 CS).
- c) pH = 7,000 → $1,00 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (3 CS).
- d) pH = 11,0 → $1 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ (1 CS).

Correction — Exercice 3 — Incertitude absolue sous-entendue

Δx porte sur le rang du dernier chiffre significatif écrit.

- a) $\Delta m = 0,01 \text{ g}$. b) $\Delta V = 0,01 \text{ mL}$.
- c) $\Delta m = 0,1 \text{ g}$. d) $\Delta L = 0,001 \text{ m}$.

Correction — Exercice 4 — Justesse ou fidélité ?

- a) groupés mais décentrés : **fidèles mais non justes** (reproductible, mais biaisé).
- b) dispersés autour du centre : **justes (en moyenne) mais non fidèles**.
- c) groupés au centre : **justes et fidèles**.

Correction — Exercice 5 — Encadrer une mesure

- a) $m \in [13,01 ; 13,03 \text{ g}]$.
- b) $V \in [20,95 ; 20,97 \text{ mL}]$.